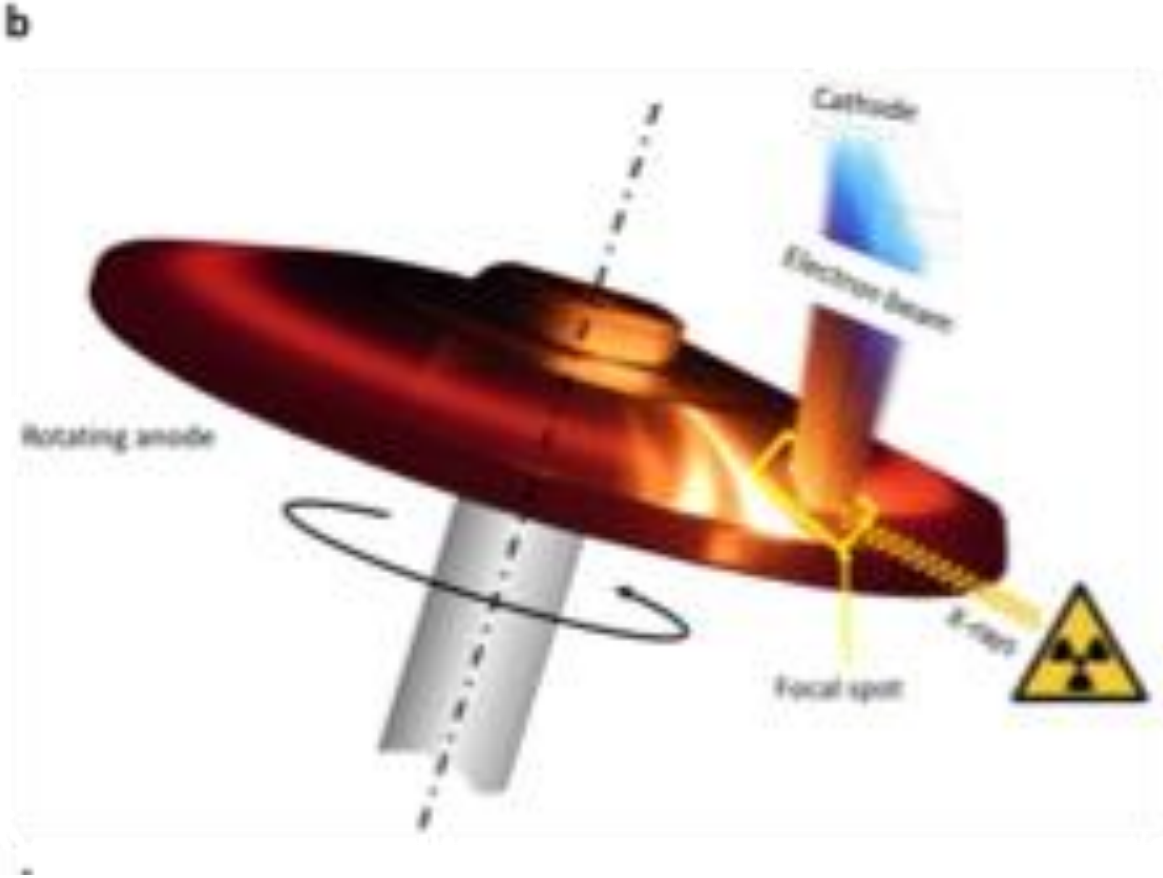
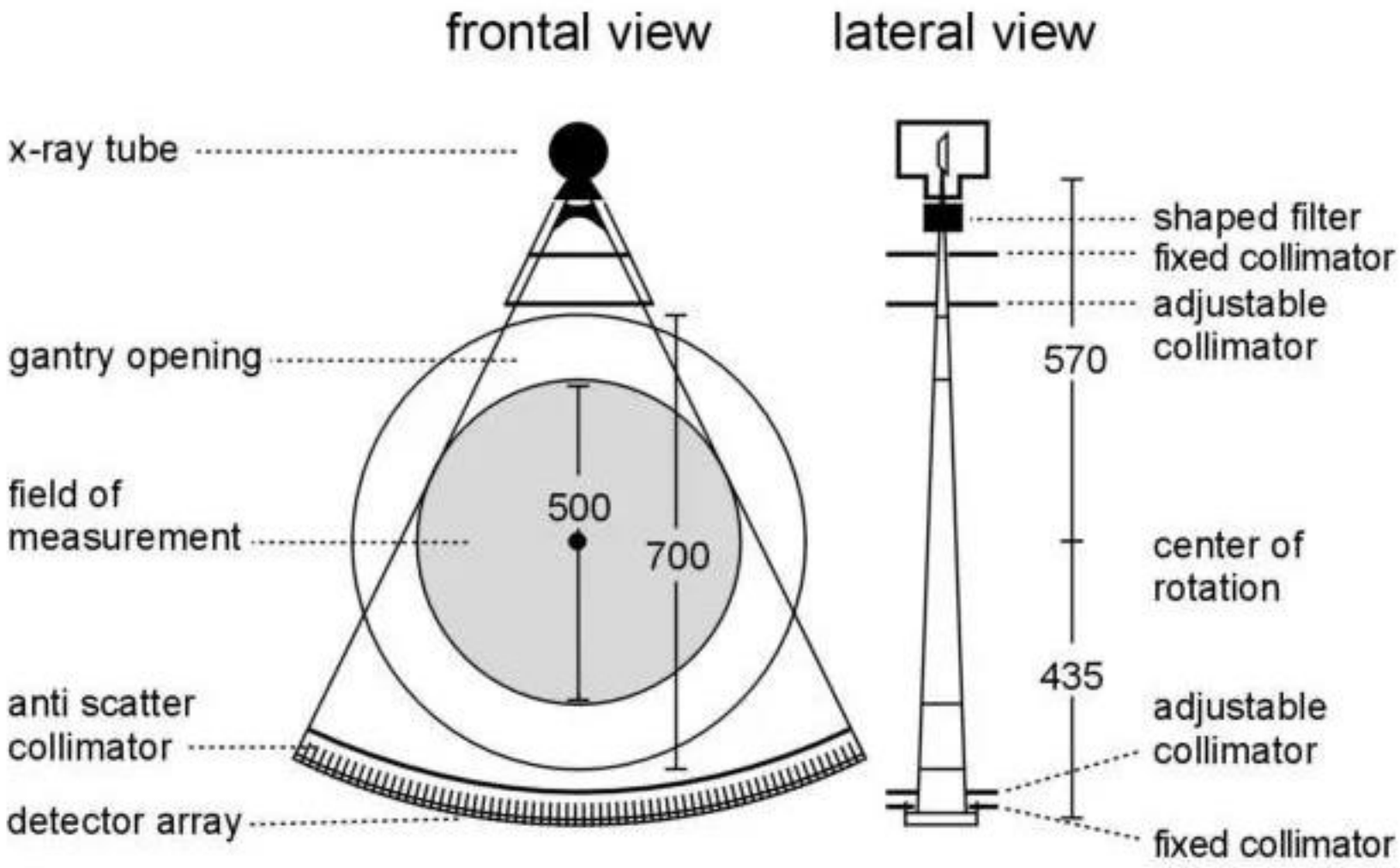
Föreläsning 4
Modern Fysik SH1011

Repetition

- Hur röntgenkällor fungerar.
- Comptonspridning, visa samband för Comptonspridning.
- Parbildning.





Schematic Representation o f the Scanning Geometry of a CT System

X-ray production $E_{max} = eV_{AC} = \frac{hc}{\lambda_{min}}$

Compton scattering: $\lambda^{'} - \lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos\phi)$

US 20230209693A1

(19) **United States**

(12) **Patent Application Publication**

BEHLING et al.

(10) **Pub. No.: US 2023/0209693 A1**

(43) **Pub. Date: Jun. 29, 2023**

(54) **PARTICLE BASED X-RAY SOURCE**

(71) Applicant: **INNOVICUM TECHNOLOGY AB**, Stockholm (SE)

(72) Inventors: **Rolf BEHLING**, Norderstedt (DE); **Mats DANIELSSON**, Täby (SE)

(73) Assignee: **INNOVICUM TECHNOLOGY AB**, Stockholm (SE)

(21) Appl. No.: **17/564,350**

(22) Filed: **Dec. 29, 2021**

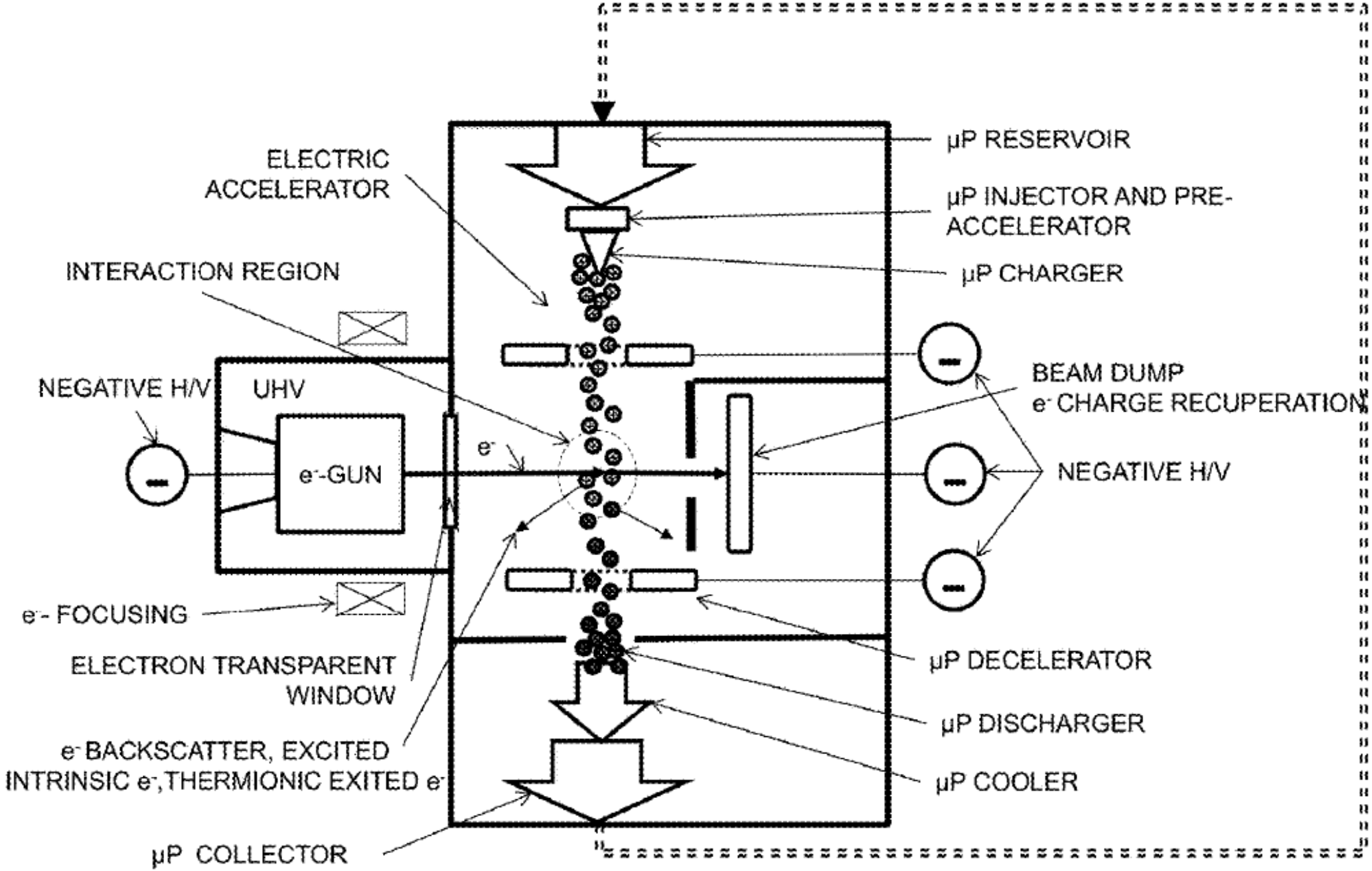
Publication Classification

(51) **Int. Cl.**
H05G 2/00 (2006.01)

(52) **U.S. Cl.**
CPC ***H05G 2/008*** (2013.01); ***H05G 2/006*** (2013.01)

(57) **ABSTRACT**

An X-ray source (**100**) comprise a microparticle source (**200**) configured to generate a particle stream (**20**) of spatially separated and moving, solid and/or liquid microparticles. The X-ray source (**100**) also comprises an electron source (**300**) configured to generate an electron beam (**30**) of electrons incident onto the particle stream (**20**) at an interaction region (**1**) to excite solid and/or liquid microparticles in the interaction region (**1**) to generate X-rays (**10**).


ELECTRIC ACCELERATOR
INTERACTION REGION
NEGATIVE H/V
UHV
e⁻-GUN
e⁻
e⁻ FOCUSING
ELECTRON TRANSPARENT WINDOW
e⁻ BACKSCATTER, EXCITED
INTRINSIC e⁻, THERMIONIC EXITED e⁻
μP COLLECTOR
μP RESERVOIR
μP INJECTOR AND PRE-ACCELERATOR
μP CHARGER
BEAM DUMP
e⁻ CHARGE RECUPERATION
NEGATIVE H/V
μP DECELERATOR
μP DISCHARGER
μP COOLER

Tentamen i Modern Fysik, SH1009 samt 5A1247
2008-08-25, kl 8:00-13:00

1. I ett experiment valdes ljus med olika våglängd ut med hjälp av en monokromator. Ljuset fick därefter träffa en metallyta och maximal kinetisk energi för elektroner som slogs ut från metallytan mättes. Följande mätserie erhölls.

Våglängd (nm)	121	104	98	93
Maximal kinetisk energi (eV)	5.8	7.5	8.2	8.7

Bestäm Plancks konstant med hjälp av dessa data! (5p)

Givet: max kinetisk energi för elektroner som emitteras från metallyta vid fyra olika våglängder

Sökt: Plancks konstant

samband för fotoeffekt $eV_0 = hf - \Phi$

eV_0 motsvarar elektronernas max kinetiska energi K

$f = \frac{c}{\lambda}$ ger $K = \frac{hc}{\lambda} - \Phi$

Två obekanta (h, Φ) och fyra data punkter ger överbestämt ekvationssystem

$$K = hf - \phi$$

$$\phi = hf - K$$

$$h = \frac{(K + \phi)}{F}$$

$$h = \frac{K_1 + \phi}{f_1}$$

$$\phi = hf_3 - K_3$$

$$h = \frac{K_1 + hf_3 - K_3}{F_1}$$

$$h(f_1 - f_3) = K_1 - K_3$$

$$h = \frac{K_1 - K_3}{f_1 - f_3} = \frac{K_1 - K_3}{\frac{c}{\lambda_1} - \frac{c}{\lambda_3}}$$

$$= \frac{5.8 - 8.2}{3 \cdot 10^8 \left(\frac{1}{121 \cdot 10^{-9}} - \frac{1}{98 \cdot 10^{-9}} \right)} =$$

$$= 4.12 \cdot 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}$$

$$= 6.61 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$